

10. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O sistema ConectaDoa foi modelado com base em cinco entidades principais, que representam os elementos essenciais do controle de doações.

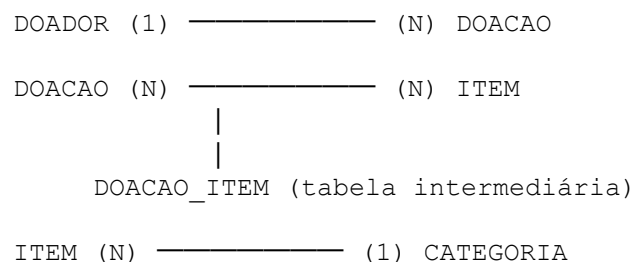
Entidades

- **DOADOR**
- **DOACAO**
- **ITEM**
- **CATEGORIA**
- **DOACAO_ITEM** (entidade associativa)

Relacionamentos

- Um **Doador (1)** pode realizar várias **Doações (1:N)**.
- Uma **Doação (N)** pode conter vários **Itens (N:N)**.
- Um **Item** pertence a uma **Categoria (N:1)**.
- A relação entre **Doação e Item** é resolvida pela entidade **Doacao_Item**.

Representação textual do MER



11. Tabela de Atributos

Entidade: DOADOR

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF do doador
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de contato
telefone	VARCHAR(20)	NULL	Telefone
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de cadastro
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status do doador

12 Entidade: DOACAO

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da doação
id_doador	INT	FK → DOADOR	Doador responsável
data_doacao	DATE	NOT NULL	Data da doação
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição geral
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pendente'	Status da doação
data_entrega	DATE	NULL	Data prevista
data_criacao	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME	Registro automático

13 Entidade: ITEM

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do item
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do item
descricao	TEXT	NULL	Descrição
id_categoria	INT	FK → CATEGORIA	Categoria do item

14 Entidade: CATEGORIA

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador
nome	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria

15 Entidade: DOACAO_ITEM

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
----------	------	-----------	-----------

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	FK → DOACAO	Doação
id_item	INT	FK → ITEM	Item
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade do item

16 Caso de Uso: Cadastrar Doador

Ator: Coordenador / Usuário do sistema

Pré-condição: Usuário autenticado no sistema

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de cadastro de doadores.
2. Informa nome, CPF, e-mail e telefone.
3. Sistema valida os dados informados.
4. Sistema verifica se CPF e e-mail já existem.
5. Sistema salva o doador.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- **3a. CPF inválido:** sistema exibe mensagem de erro e impede o cadastro.
- **4a. CPF ou e-mail já existente:** sistema alerta o usuário e cancela o cadastro.

Pós-condição:

- Doador cadastrado com sucesso no sistema.

17 Caso de Uso: Registrar Doação

Ator: Coordenador / Voluntário

Pré-condição: Usuário autenticado e doador cadastrado

Fluxo Principal:

1. Usuário seleciona um doador.
2. Informa os itens da doação e suas quantidades.
3. Define data da doação e descrição.
4. Sistema valida os dados.
5. Sistema registra a doação com status "pendente".

6. Sistema confirma o registro.

Fluxos Alternativos:

- **2a. Campo obrigatório vazio:** sistema impede o envio e destaca o campo.
- **1a. Doador não encontrado:** sistema permite buscar novamente.

Pós-condição:

- Doação registrada e vinculada ao doador.

18 Caso de Uso: Consultar Doações

Ator: Coordenador / Usuário

Pré-condição:

Usuário autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de consultas.
2. Sistema exibe lista de doações.
3. Usuário pode filtrar por doador, data ou status.
4. Sistema exibe resultados filtrados.

Fluxos Alternativos:

- **3a. Nenhum resultado encontrado:** sistema exibe mensagem informativa.

Pós-condição:

- Informações exibidas sem alteração no banco de dados.

19. Arquitetura do Sistema

O sistema **ConectaDoa** será desenvolvido utilizando uma arquitetura **monolítica**, pois se trata de um projeto acadêmico de pequeno porte e com foco em aprendizado.

Nesta arquitetura, todas as funcionalidades do sistema (interface, regras de negócio e acesso ao banco de dados) ficam em uma única aplicação.

Estrutura da arquitetura:

- **Frontend:** responsável pela interface com o usuário.

- **Backend:** responsável pelas regras de negócio e validações.
- **Banco de Dados:** responsável pelo armazenamento das informações.

Comunicação entre camadas:

O frontend se comunica com o backend através de requisições HTTP. O backend processa as informações e realiza operações no banco de dados MySQL.

Justificativa:

A escolha da arquitetura monolítica se deve à sua simplicidade, facilidade de desenvolvimento e manutenção, além de ser adequada para sistemas em fase inicial de aprendizado como o ConectaDoa.

20 Stack Tecnológica

A stack tecnológica foi escolhida com base em critérios como facilidade de aprendizado, disponibilidade de recursos gratuitos e compatibilidade com o conteúdo estudado em sala.

Tabela da Stack

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	HTML, CSS, JS	Simples e amplamente utilizado
Backend	Java + Spring Boot	Padrão do mercado e estudado no curso
Banco de Dados	MySQL	Gratuito e fácil integração
Versionamento	Git + GitHub	Controle de versões do projeto
Hospedagem (futura)	Render / similar	Possui plano gratuito

Critérios utilizados:

- Facilidade de aprendizado;
- Compatibilidade com o conteúdo da disciplina;
- Recursos gratuitos;
- Comunidade ativa e documentação ampla.

21 Wireframes das Telas

Os wireframes representam as principais telas do sistema e ajudam a visualizar como o usuário irá interagir com a aplicação.

22 Tela de Login

- Campos: e-mail e senha
 - Botão: Entrar
 - Comportamento: validação de credenciais
-

23 Tela de Cadastro de Doador

- Nome
- CPF
- E-mail
- Telefone
- Botão: Salvar

Comportamento:

- Validação de campos obrigatórios
 - Exibição de mensagem de sucesso
-

24 Tela de Registro de Doação

- Seleção de doador
 - Lista de itens
 - Quantidade
 - Data da doação
 - Botão: Registrar
-

25 Tela de Listagem de Doações

- Lista com filtros:
 - Doador
 - Data
 - Status
 - Opção de visualizar detalhes
-

26 Dashboard

- Total de doações
- Total de doadores

- Gráficos simples
- Resumo geral do sistema

Responsividade

As telas foram pensadas para funcionar em dispositivos desktop e mobile, adaptando os elementos para diferentes tamanhos de tela.

27 Coerência entre as Seções

Esta seção garante que todo o sistema esteja consistente entre requisitos, casos de uso e interface.

Tabela de coerência

Requisito	Caso de Uso	Tela
RF01 – Login	Autenticar usuário	Tela de Login
RF02 – Cadastrar doador	Cadastrar Doador	Cadastro de Doador
RF03 – Registrar doação	Registrar Doação	Registro de Doação
RF04 – Consultar doadores	Consultar dados	Listagem / Dashboard
RF05 – Consultar doações	Consultar Doações	Listagem de Doações
RF06 – Gerar relatórios	Visualizar dashboard	Dashboard

Observação:

Todas as funcionalidades descritas nos requisitos foram contempladas nos casos de uso e representadas nas telas, garantindo a consistência do sistema.

28 Justificativa Ética e Impacto Extensionista

O sistema ConectaDoa foi desenvolvido com o objetivo de apoiar uma ONG fictícia no gerenciamento de doações, buscando melhorar a organização e o controle das informações.

Do ponto de vista ético, a solução respeita a privacidade dos dados dos doadores, garantindo que informações pessoais como CPF, e-mail e telefone sejam armazenadas de forma segura e acessadas apenas por usuários autorizados.

Além disso, o sistema contribui diretamente para a eficiência da ONG, pois reduz o uso de registros manuais e diminui a chance de erros no controle das doações. Isso permite que a equipe da organização tenha mais tempo para se dedicar às atividades sociais e ao atendimento das pessoas beneficiadas.

As decisões técnicas do projeto também foram tomadas considerando o contexto de uma ONG sem fins lucrativos. Por isso, foram escolhidas tecnologias gratuitas, como Java, Spring Boot e MySQL, além de ferramentas de hospedagem com planos gratuitos, reduzindo custos de implementação.

Como limitação do sistema, ainda não foram implementadas funcionalidades avançadas como autenticação com múltiplos níveis de acesso, integração com sistemas externos ou automação de relatórios mais complexos. Essas melhorias podem ser aplicadas em versões futuras.

29 Plano de Continuidade (PIE II e PIE III)

O desenvolvimento do sistema ConectaDoa será dividido em etapas futuras dentro do Projeto Integrador.

PIE II - Desenvolvimento do Sistema

Nesta etapa será realizada a implementação do sistema, incluindo:

- Desenvolvimento do backend com Java e Spring Boot;
- Criação da API REST;
- Desenvolvimento do frontend;
- Integração entre frontend, backend e banco de dados;
- Implementação das funcionalidades principais do sistema.

PIE III - Finalização e Publicação

Nesta etapa serão realizadas melhorias e finalização do sistema, incluindo:

- Testes do sistema;
- Correção de erros e ajustes;
- Melhorias de segurança;
- Otimização do desempenho;
- Publicação do sistema em ambiente de produção.

O Documento de Visão elaborado no PIE I servirá como base para todas as próximas etapas, garantindo que o desenvolvimento siga um planejamento estruturado e consistente.

30 Conclusão

O desenvolvimento do Projeto Integrador Extensionista I permitiu a aplicação de conceitos fundamentais de Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, modelagem de dados, casos de uso, arquitetura de sistemas e prototipação de interfaces.

O sistema ConectaDoa foi planejado com o objetivo de atender às necessidades de uma ONG fictícia, buscando melhorar a organização das doações e facilitar o controle das informações.

Ao final desta etapa, foi possível definir toda a estrutura conceitual do sistema, garantindo que ele esteja preparado para ser implementado nas próximas fases do projeto.